

1. • Sejam X um espaço topológico, $S \leq X$ e $\mathcal{B}$ uma base para X . Mostre que $\mathcal{B}_S := \{S \cap V : V \in \mathcal{B}\}$ é uma base para S .

É claro que $\mathcal{B}_S \subset \tau_S$. Sejam $x \in U^\diamond \subset S$, então $\exists U_1^\diamond \subset X : U = U_1 \cap S$, em particular, $x \in U_1$, logo $\exists V_1 \in \mathcal{B} : x \in V_1 \subset U_1$. Finalmente, $x \in V := V_1 \cap S \subset U_1 \cap S = U$, como $V \in \mathcal{B}_S$ segue que $\mathcal{B}_S$ é base para S .

• Mostre que a função característica $\chi_S : X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua $\Leftrightarrow S$ é aberto e fechado em X .

($\Rightarrow$) $S = \chi_S^{-1}(\{1\}^\diamond) = \chi_S^{-1}((1/2, \infty)^\diamond) \subset X$, como f é contínua segue que S é aberto e fechado em X .

($\Leftarrow$) Seja $U^\diamond \subset \mathbb{R}$, então temos:

$$\chi_S^{-1}(U) = \begin{cases} \emptyset^\diamond, & \text{se } 0, 1 \notin U \\ X \setminus S^\diamond, & \text{se } 0 \in U, 1 \notin U \\ S^\diamond, & \text{se } 0 \notin U, 1 \in U \\ X^\diamond, & \text{se } 0, 1 \in U \end{cases}.$$

Qualquer caso $\chi_S^{-1}(U)^\diamond \subset X$, portanto χ_S é contínua.

2. Sejam $(X_i)_{i \in I}$ espaços topológicos não vazios, $X := \prod X_i$ com a topologia produto e $(A_i^\diamond \subset X_i)$. Mostre que $\prod A_i =: A^\diamond \subset X$.

As projeções $\pi_i : X \rightarrow X_i$ são contínuas e,

$$\bigcap \pi_i^{-1}(A_i)^\diamond = A \subset X,$$

segue que $A^\diamond \subset X$ pois é interseção arbitrária de fechados.

3. Verdadeiro ou falso? Para toda topologia τ em $\mathbb{R}$, $f : (\mathbb{R}, \tau) \ni x \mapsto -x \in (\mathbb{R}, \tau)$ é contínua.

É falso, considere $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$, aí $f^{-1}((1, \infty)^\diamond) = (-\infty, -1)$ que não é aberto em τ .

4. • Uma rede $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ é dita *universal* se dado $A \subset X$, $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ tal que,

$$\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} =: B_{\lambda_0} \subset A \text{ ou } B_{\lambda_0} \subset X \setminus A.$$

□ 13.12. Mostre que se x é ponto de acumulação de (x_λ) universal, então $x_\lambda \rightarrow x$.

Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda : B_{\lambda_0} \subset U$ ou $B_{\lambda_0} \subset X \setminus U$, mas x é ponto de acumulação logo $\exists \lambda \geq \lambda_0 : x_\lambda \in U$, segue que $B_{\lambda_0} \subset U$ e por tanto $x_\lambda \rightarrow x$.

• Considere $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}, \mathbb{I}, \mathbb{Q}\}$. Mostre que τ é uma topologia em $\mathbb{R}$. A sequência $(1/n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge nessa topologia?

(T1) é explícito; (T2) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R} \in \tau$; (T3) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset \in \tau$; outras combinações de uniões e interseções são triviais, segue que $(\mathbb{R}, \tau)$ é espaço um topológico. Seja $x \in \mathbb{R}$, então

$$\mathcal{U}_x = \begin{cases} \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ \{\mathbb{I}, \mathbb{R}\}, & \text{se } x \in \mathbb{I} \end{cases}.$$

Como $(1/n) \subset \mathbb{Q}$, então de fato $1/n \rightarrow q$, $\forall q \in \mathbb{Q}$. Por outro lado, $\forall n \in \mathbb{N}$, $1/n \notin \mathbb{I}$, portanto $1/n \not\rightarrow x$, se $x \in \mathbb{I}$.

5. Verdadeiro ou falso? Suponha que $f_i : Y \rightarrow X_i$ seja contínua $\forall i \in I$. Então a aplicação,

$$f : Y \ni y \mapsto (f_i(y)) \in X := \prod X_i,$$

é contínua, tendo X topologia das caixas.

É falso em geral, segue do fato da preimagem de abertos ser

interseção arbitrária (I infinito) de abertos. Sejam $X := \mathbb{R}^\mathbb{N}$, $f_n(x) = x$ e $\prod_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n)^\diamond =: U^\diamond \subset X$, note que,

$$f^{-1}(U) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\} \notin (\mathbb{R}, \tau_{\text{usual}}).$$

P1

1. • Sejam $Z \subset Y \subset X$. Mostre que a topologia de $(Z, \tau_Z^Y) \leq Y$ é igual a topologia de $(Z, \tau_Z^X) \leq X$.

($\subseteq$) Seja $U^\diamond \subset \tau_Z^Y$, então $\exists V^\diamond \subset Y : U = V \cap Z$. Como $Y \leq X$, $\exists W^\diamond \subset X : V = W \cap Y$, segue que

$$V \cap Z = W \cap Y \cap Z = W \cap Z = U^\diamond \subset \tau_Z^X.$$

($\supseteq$) Seja $U^\diamond \subset \tau_Z^X$, então $\exists W^\diamond \subset X : U = W \cap Z$. Defina $W \cap Y =: V^\diamond \subset Y$. Segue que,

$$W \cap Z = W \cap Y \cap Z = V \cap Z = U^\diamond \subset \tau_Z^Y.$$

• Mostre que $\mathbb{R}_\ell$ (topologia de Sorgenfrey) não possui base $\mathcal{B}$ enumerável. Dica: construa $f : \mathbb{R} \hookrightarrow \mathcal{B}$.

Seja $\mathcal{B}$ uma base qualquer e $([x, x+1)^\diamond) \subset \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}$ família em $\mathbb{R}$. Como $\mathcal{B}$ é base, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exists V_x \in \mathcal{B} : x \in V_x \subset [x, x+1)$, seguido defina,

$$f : \mathbb{R} \ni x \mapsto V_x \in \mathcal{B}.$$

f é injetora, de fato, se $f(x) = V_x = V_y = f(y)$, então $y \in V_x \Leftrightarrow x \leq y$ e $x \in V_y \Leftrightarrow y \leq x$, logo $x = y$. Segue que $\mathcal{B}$ não é enumerável e $\mathbb{R}_\ell$ não verifica o segundo axioma de enumerabilidade.

2. • Seja $S \leq X$. Prove que $(S, \tau_S) = (S, \tau_\pi)$, onde $\pi = \iota : S \hookrightarrow X$ e τ_π é a topologia fraca definida por π .

Note que, se $U^\diamond \subset X$, então $\pi^{-1}(U) = U \cap S$, logo, $\tau_\pi := \{\pi^{-1}(U) : U^\diamond \subset X\} = \{U \cap S : U^\diamond \subset X\} =: \tau_S$.

• Seja $f : X \rightarrow Y$ contínua. Mostre que $X \simeq \text{graf } f := \{(x, f(x)) : x \in X\} \leq X \times Y$.

$$h : X \ni x \mapsto (x, f(x)) \in X \times Y$$

Note que h é contínua pois $\pi_X \circ h = \mathbb{1}_X$ e $\pi_Y \circ h = f$, ambas contínuas. É injetora, de fato, $h(x) = (x, f(x)) = (y, f(y)) = h(y) \Leftrightarrow x = y$. Também, $h^{-1} = \pi_X|_{\text{graf } f} : (x, f(x)) \mapsto x$ é contínua, segue que

$$h : X \simeq \text{graf } f \leq X \times Y.$$

3. • Mostre que se $f, g \in C(X, \mathbb{R})$, então $\{x \in X : f(x) \leq g(x)\} =: F^\diamond \subset X$.

Seja $h := g - f$, contínua pois é soma de contínuas, segue que $h^{-1}([0, \infty)^\diamond) = F^\diamond \subset X$.

• Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família de espaços topológicos não vazios e $X := \prod X_i$ com topologia de caixas. Mostre que $\forall j \in I$, $\exists S \leq X : X_j \simeq S$. Isso também ocorre na topologia produto?

Sejam $j \in I$ fixo e $\forall i \in I \setminus \{j\}$, $a_i \in X_i$ fixos também, e

$$S := \{\mathbf{x} = X : x_i = a_i, i \neq j\} \leq X.$$

Defina $h = \pi_j|_S : S \rightarrow X_j$, claramente h é bijetiva e contínua. Veja que também é aberta, de fato, sendo $\mathcal{B}_S := \{U \cap S : U \in \mathcal{B}\}$ temos,

$$U_1^\diamond \cap S = \prod U_i^\diamond \cap S = \prod_{i \neq j} \{a_i\} \times U_j =: U^\diamond \subset S,$$

assim, $h(U) = U_j^\diamond \subset X_j$ ou $h(U) = \emptyset^\diamond \subset X_j$ se $\exists i \neq j : a_i \notin U_i$, qualquer caso aberto. Segue que $h : S \simeq X_j$. O mesmo vale pra topologia produto, precisamos apenas da continuidade e abertura das projeções que funciona nas duas topologias (o último argumento é que muda um poquinho).

4. • Se $x_\lambda \rightarrow x \in X$, então pra qualquer subrede $(x_{\phi(\mu)}) \subset (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ também $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

Sejam $(x_{\phi(\mu)})$ subrede e $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda : (x_\lambda) \subset U$ se $\lambda \geq \lambda_0$. Como ϕ é cofinal, $\exists \mu_0 : \phi(\mu_0) \geq \lambda_0$ e como é crescente $\phi(\mu) \geq \phi(\mu_0) \geq \lambda_0$ se $\mu \geq \mu_0$. Segue que $(x_{\phi(\mu)}) \subset U$ se $\mu \geq \mu_0$ e portanto $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

• Se cada subrede de $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ admite subrede que converge a x , então $x_\lambda \rightarrow x$. Dica: contrapositiva.

Suponha que $x_\lambda \not\rightarrow x$, então $\exists U \in \mathcal{U}_x : \forall \lambda_0 \in \Lambda, \exists \lambda \geq \lambda_0 : x_\lambda \notin U$. Defina, $M := \{\mu \in \Lambda : x_\mu \notin U\}$ e $\phi := \iota : M \hookrightarrow \Lambda$. Claramente, ϕ é cofinal e crescente, logo $(x_{\phi(\mu)})$ é uma subrede tal que $(x_{\phi(\mu)}) \subset X \setminus U$ e portanto não tem subrede convergendo a x pois qualquer subrede está contida em $X \setminus U$.

5. • Sejam $X := [0, 1] \leq \mathbb{R}$, $Y := \{0, 1\}$ e $\pi = \chi_{[1/2, 1]} : X \rightarrow Y$. Mostre que a $\tau_\pi = \{\emptyset, \{0\}, Y\}$.

Claramente π é sobrejetiva, $\pi(0) = 0$ e $\pi(1) = 1$. Note que, $\pi^{-1}(\emptyset) = \emptyset^\diamond \subset X$; $\pi^{-1}(\{0\}) = [0, 1/2]^\diamond \subset X$; $\pi^{-1}(\{1\}) = [1/2, 1] \notin \tau_X$; $\pi^{-1}(Y) = X^\diamond \subset X$. Logo,

$$\tau_\pi = \{\emptyset, \{0\}, Y\} \text{ (Sierpinsky).}$$

• Mostre que π não é aberta nem fechada.

$\pi(\{0\}^\diamond) = \{0\} \notin \tau_\pi$ e $\pi([1/2, 1]^\diamond) = \{1\}^\diamond \notin \tau_\pi$. Portanto π não é aberta nem fechada.

6. • Seja $(X_i)_{i \in I}$ família de espaços topológicos não vazios e $X := \prod X_i$ com topologia de caixas. Mostre que as projeções $\pi_i : X \rightarrow X_i$ são abertas.

Seja $j \in I$ fixo, basta-nós verificar numa base. Seja $U^\diamond \in \mathcal{B}$, então $U = \prod U_i : U_i^\diamond \subset X_i$. Segue que $\pi_j(U) = U_j^\diamond \subset X_j$.

• Sejam $X := \mathbb{R}^\mathbb{N}$ e $A := \{(x_n) \in X : x_n = 0, \forall n \in \mathbb{N} \setminus J \mid J \subset \mathbb{N} \text{ finito}\}$. Determine $\overline{A}$ na topologia produto.

Sejam $\mathbf{x} \in X$ e $U \in \mathcal{U}_\mathbf{x}$ quaisquer, $\exists V \in \mathcal{B} : \mathbf{x} \in V \subset U$ e,

$$V = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j) : U_j^\diamond \subset \mathbb{R}.$$

Defina $\mathbf{y} := (y_n)$ tal que $y_n = \delta_{jn} \cdot x_j$, $j \in J$. Segue que $\mathbf{y} \in A \cap V \subset A \cap U \neq \emptyset$, valendo pra $\mathbf{x}$ e U arbitrários concluímos que $\overline{A} = X$.

T2

1. • Defina espaço de Tychonoff e enuncie ■ (Tychonoff).

• Prove que imagem continua e aberta de um espaço que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade também satisfaz o mesmo axioma.

Sem perda de generalidade suponha que $f : X \rightarrow Y$. Seja $\mathcal{B} = (V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ base enumerável para X . Defina,

$$f(\mathcal{B}) := \{f(V_n) : V_n \in \mathcal{B}\}.$$

Como f é aberta, $f(V_n)^\diamond \subset Y$, logo $f(\mathcal{B}) \subset \tau_Y$. Sejam $y \in U^\diamond \subset Y$, então $\exists x : f(x) = y$, também $x \in f^{-1}(U)^\diamond \subset X$. Segue que $\exists V_n \in \mathcal{B} : x \in V_n \subset f^{-1}(U)$. Finalmente,

$$y \in f(V_n) \subset f(f^{-1}(U)) = U,$$

portanto $f(\mathcal{B})$ de fato é uma base enumerável pra Y .

2. • Mostre que o produto $X := \prod_{i \in I} X_i$ é T_0 se cada X_i for.

Sejam $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in X : \mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, então $\exists j \in I : a_j \neq b_j$ em X_j que é T_0 , portanto $\exists U_j^\diamond \in \mathcal{U}_{a_j} : b_j \notin U_j$. Segue que $\pi_j^{-1}(U_j) =: U^\diamond \in \mathcal{U}_\mathbf{a} : \mathbf{b} \notin U$, logo X é T_0 .

• Sejam $P := \mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ e $\{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\} =: D \leq P$. Mostre que D não separável e portanto subespaço de separável não é separável em geral.

Seja $\epsilon > 0$, considere vizinhanças dadas por,

$$[x, x + \epsilon) \times [-x, -x + \epsilon) =: U_\epsilon^\diamond \subset \mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell.$$

Note que $D \cap U_\epsilon = \{(y, -y) : y \in [x, x + \epsilon) \cap (x - \epsilon, x]\} = (x, -x)$. Portanto D tem topologia discreta e o único subconjunto denso é o próprio P que não é enumerável. Segue que D é não separável, quanto P se é por ser produto finito de Hausdorff separáveis.

3. • Suponha que cada família de fechados em X com a propriedade da interseção finita tem interseção não vazia. Mostre que cada filtro em X tem ponto de acumulação.

Seja $\mathcal{F} \subset \tau$ filtro em X . Então, $\{\overline{A} : A \in \mathcal{F}\}$ é família de fechados com a propriedade da interseção finita. Segue que $\exists x \in \bigcap \{\overline{A} : A \in \mathcal{F}\}$, ponto de acumulação de $\mathcal{F}$.

• Sejam Y compacto e $f : X \rightarrow Y$. Mostre que se $(\text{graf } f)^\diamond \subset X \times Y$, então f é contínua.

Sejam $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X : x_\lambda \rightarrow x$ e $(f(x_\lambda)) \subset Y$. Como Y é compacto, $\exists f(x_{\phi(\mu)}) \rightarrow y \in Y$. Agora note que,

$$(x_{\phi(\mu)}, f(x_{\phi(\mu)})) \rightarrow (x, y) \in X \times Y,$$

Como $(\text{graf } f)^\diamond \subset X \times Y$, segue que $y = f(x)$. Em particular, pra qualquer subrede de $(f(x_\lambda))$ convergente temos $f(x_{\phi(\mu)}) \rightarrow f(x)$, segue que $f(x_\lambda) \rightarrow f(x)$ e f é contínua.

4. Uma função $p : X \rightarrow Y$ contínua, fechada, sobrejetiva : $\forall y \in Y, p^{-1}(\{y\}) \subset X$ é compacto é chamada de *perfeita*.

Mostre que se p é perfeita e X regular, então Y é regular.

Sejam $F^\diamond \subset Y$ não vazio e $y \in Y : y \notin F$. Considere,

$$p^{-1}(\{y\}) =: K \subset X \text{ e } p^{-1}(F) =: A^\diamond \subset X.$$

Como p é sobrejetiva K é não vazio. Também, $K \cap A = p^{-1}(\{y\} \cap F) = \emptyset$. Note que, $\forall k \in K, \exists U_k^\diamond, V_k^\diamond \subset X$ disjuntos : $k \in U_k$ e $A \subset V_k$. A família (U_k) é um cobrimento aberto de K , logo $\exists (U_j)$ subcobrimento finito, defina,

$$\bigcup U_j =: U^\diamond \subset X \text{ e } \bigcap V_j =: V^\diamond \subset X.$$

Assim, $K \subset U$ e $A \subset V$. Finalmente, considere,

$$Y \setminus p(X \setminus U)^\diamond =: W_1^\diamond \subset Y;$$

$$Y \setminus p(X \setminus V)^\diamond =: W_2^\diamond \subset Y.$$

Temos, $y \in W_1, p(A) = p(p^{-1}(F)) = F \subset W_2$ e $W_1 \cap W_2 = Y \setminus (p(X \setminus U \cup X \setminus V)) = Y \setminus p(X \setminus U \cap V) = Y \setminus p(X) = \emptyset$, portanto Y é regular.

P2